☛ Ao terminar a montagem chame o seu instrutor para a verificação e coloque o circuito para funcionar.

14 – Abrir a válvula de dreno 1 (Simulação da vazão de a água consumida).

15 – Observar se o nível de a água do reservatório A ao atingir aproximadamente 600ml o que corresponde a 6000 litros, o motor da bomba inicia a abastecer de a água.

16 – Caso isso não ocorra, reajuste as tensões dos comparadores de forma a obter o resultado esperado.

17 – Fazer uma conclusão descrevendo as características observadas neste experimento.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

EM BRANCO

15 - Detector de Fumaça

Objetivos;

- Conhecer um sensor de fumaça.
- Verificar o funcionamento de um sensor de fumaça.

Material utilizado;

- Módulo: Sensor Óptico de Fumaça;
- Modulo de fonte de alimentação;
- Multímetro digital;
- Isqueiro a gás e um material para produzir fumaça.
- Cabinhos de conexão;

Introdução teórica

Detector de fumaça de ionização.

Os detectores de fumaça de ionização usam uma câmara de ionização e uma fonte de radiação ionizante para detectar fumaça.

Este tipo de detector de fumaça é o mais comum por não ser caro e por identificar melhores as menores quantias de fumaça produzidas por chamas de fogo.

Dentro de um detector de ionização há uma pequena quantidade (talvez 1/5000 de um grama) de amerício-241.

O elemento radioativo amerício tem meia vida de 432 anos, e é uma boa fonte de partículas alfa.

Outro modo de falar sobre a quantidade de amerício no detector é dizer que um detector típico contém 0,9 **microcurie** de amerício-241.

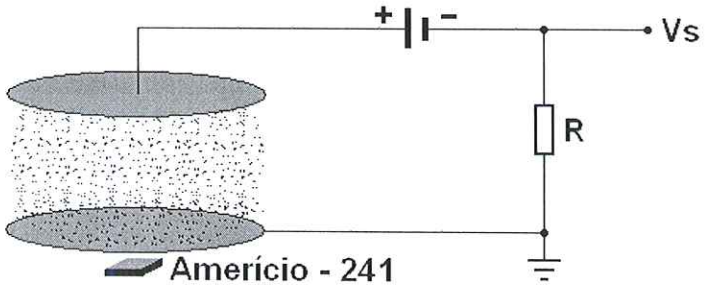
Um **curie** é uma unidade de medida para material nuclear.

O sensor de fumaça é constituído por uma câmara de ionização e um circuito eletrônico que registra a corrente elétrica da câmara de ionização.

Câmara de ionização

O câmara de ionização é basicamente constituído por duas placas metálicas separadas entre si por um espaço formando um dielétrico, o ar.

Na superfície de uma das placas está colocada uma fonte de radiação iônica, o amerício-241.



As partículas alfa geradas pelo amerício ionizam os átomos do ar (oxigênio e o nitrogênio) no interior da câmara.

Os íons do ar contidos na câmara desprendem os elétrons da camada de valência e se torna condutor elétrico.

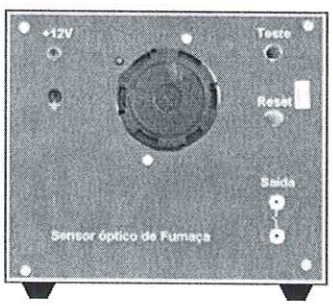
A tensão positiva da placa atrai os elétrons desprendidos pela radiação do amerício fluindo através da carga R produzindo uma queda de tensão Vs.

Quando a fumaça entra na câmara, as partículas da fumaça se unem com os íons e se neutraliza. A corrente circulante anteriormente é interrompida cessando a queda de tensão sobre o resistor (R).

A variação da tensão sobre o resitor R é aplicada a um circuito eletrônico que dispara o alarme.

Após o disparo do alarme, será necessário que toda a fumaça do interior da câmara se dissipe para que o dispositivo esteja pronto para o próximo disparo quando na presença de fumaça.

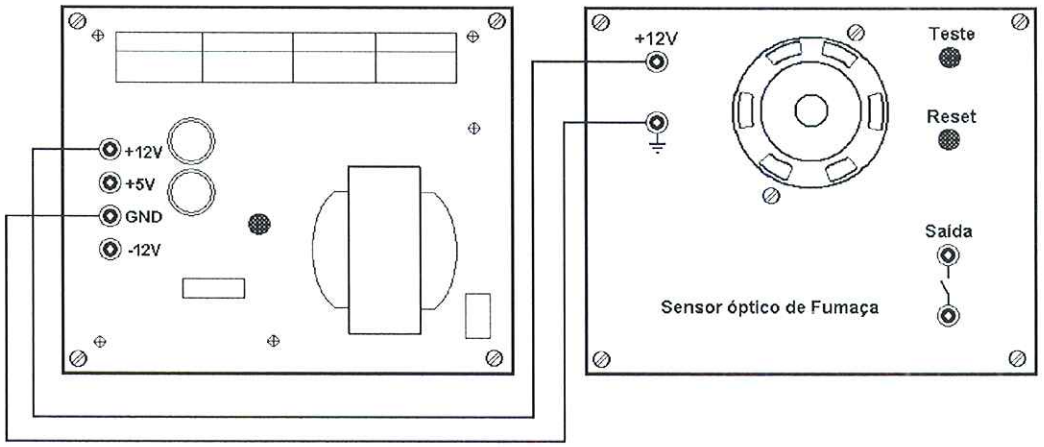
O módulo sensor de fumaça do kit bit9 está mostrado na figura a seguir.



Parte experimental

1 – Pegue o kit sensor óptico de Fumaça.

2 – Pegar o módulo didático Sensor óptico de Fumaça e conecte a alimentação conforme o diagrama a seguir.



3 – Observar os bornes de alimentação da fonte.
Conecte a alimentação +12V e a terra (GND) da fonte de alimentação ao borne +12V e à terra do modulo Sensor de Fumaça.

4 – Pressionar o botão Teste e observe o acionamento do alarme.

5 – Pegar um multímetro e selecione a opção para medir resistência elétrica.

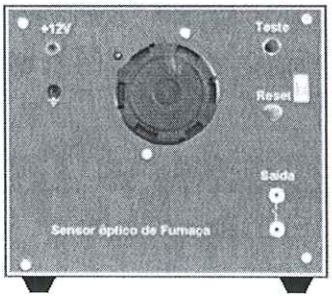
☛ A saída corresponde ao contato NA (normalmente aberta) de uma chave que, quando o alarme acionar, a chave de contato fecha (relé).

6 – Ajustar o ohmímetro para medir continuidade e coloque aos bornes do sensor indicado por Saída.

7 – Pegar um pedaço de papel e acenda-o com auxílio de isqueiro.
Apague o fogo de forma a produzir fumaça.

☛ Cuidado ao acender fogo! Descuido ou brincadeira pode produzir incêndios de grandes proporções.
Os acidentes acontecem quando menos se espera.

8 – Posicionar o sensor de fumaça na posição vertical conforme está mostrado na figura a seguir.



9 – Colocar o papel com fumaça na parte inferior até que o alarme dispare.

10 – Observar o fechamento da chave indicado pelos bornes, Saída, por meio da escala do Ohmímetro.

11 – A chave do relé do detector de fumaça poderá ser utilizado para outras finalidades do alarme.

12 – Fazer uma conclusão escrevendo aplicações deste tipo de sensor na área industrial com as características observadas nesta experimentação.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

16 - Detector Ultra-Sônico

Objetivo;

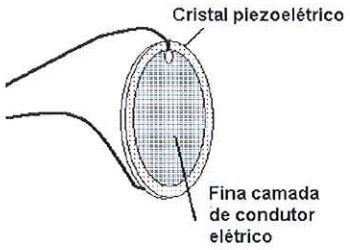
- Conhecer um sensor ultra-sônico.
- Verificar o funcionamento de um sensor ultra-sônico.

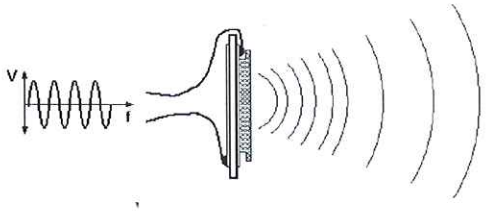
Material utilizado;

- Módulo: Sensor Ultra-Sônico;
- Modulo de fonte de alimentação;
- Multímetro digital;
- anteparo refletor ultra-sônico.
- Cabinhos de conexão;

Introdução teórica

Ultra-som
Existem diversas aplicações do ultra-som na industria, medicina e aparelhos domésticos.
As ondas ultra-sônicas são geradas por transdutores ultra-sônicos.
O transdutor é constituído basicamente por uma fina camada de cristal de quartzo colocado sobre dois terminais.



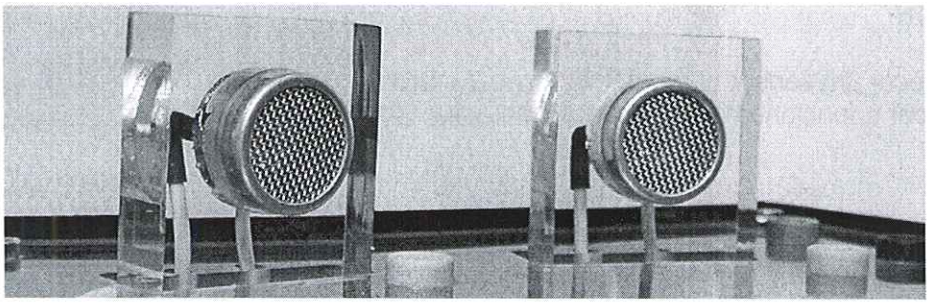


Quando aplicamos um esforço mecânico sobre a superfície do cristal, este esforço mecânico (pressão) converte em energia elétrica.
Uma energia elétrica aplicada nos terminais do eletrodo, a tensão elétrica produz deformação na estrutura do cristal (dimensão) produzindo ondas sônicas.
Este fenômeno é chamado de efeito piezelétrico.

O ar não é um bom condutor para as vibrações mecânicas. As ondas de ultra-som sofrem grande atenuação ou amortecimento no meio em que se propaga.

Este amortecimento mecânico é chamado "*Dumping*".
As freqüências mais altas sofrem maior amortecimento do que as frequencias mais baixas.

Um sistema de ultra-som deverá operar com freqüência adequada para cada tipo de aplicação. Um sistema ultra-sônico pode funcionar com freqüências compreendidas de 20kHz a 100kHz (baixa freqüência), 100kHz a 10MHz (alta freqüência).
Na figura abaixo está mostrado o receptor e transmissor ultra-sônico.

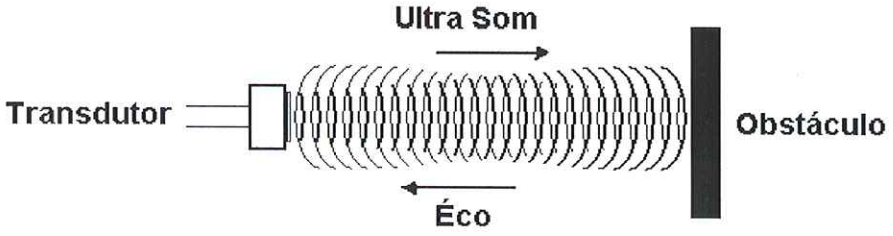


Se posicionarmos os sensores ultra-sônicos de forma a formar um ângulo conforme está mostrado a figura, o feixe de ultra-som se propagará até encontrar algum obstáculo. As vibrações mecânicas do ar ao encontrar um obstáculo serão refletidas e retornará até o receptor de forma que será possível calcular a distância do anteparo.

Pode-se também utilizar um único sensor ultra-sônico colocado de forma que possa emitir e receber o mesmo sinal refletido em um obstáculo.

A emissão é feita de modo pulsado com duração bem determinada .

O aparelho emite ultra-sons em forma de pulsos de ondas que atingem o objeto, sendo refletidas sobre a forma de eco e voltando ao aparelho receptor.
Com base no tempo entre a emissão e a recepção, é calculada a distância.



O ultra-som é empregado em diversas áreas. Na mecânica, para medidas de densidade de fluidos, cavidades em metais, medidores de distâncias etc.
Na segurança, o ultra-som é utilizado para detectar presença de corpos em recintos, alarme de presença em carros etc.

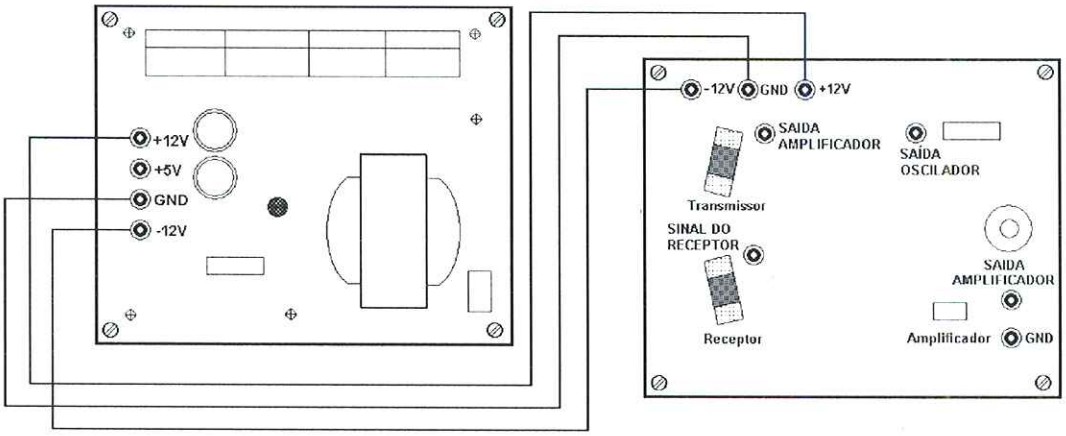
O uso do ultra-som de baixa intensidade em medicina, para diagnóstico, se baseia na reflexão das ondas ultra-sônicas. O diagnóstico com ultra-som é mais seguro porque as ondas não são radiações ionizantes como os raios-x e por isso há a preferência em uso nos exames pré-natais.

Parte experimental

1 – Pegue o módulo didático de Sensor Ultra-Sônico.

2 – Manter o cabo de alimentação da fonte desconectada da rede elétrica.

3 – Fazer a conexão dos módulos conforme o diagrama de conexão. Confira cuidadosamente as conexões se estão corretamente ligadas.

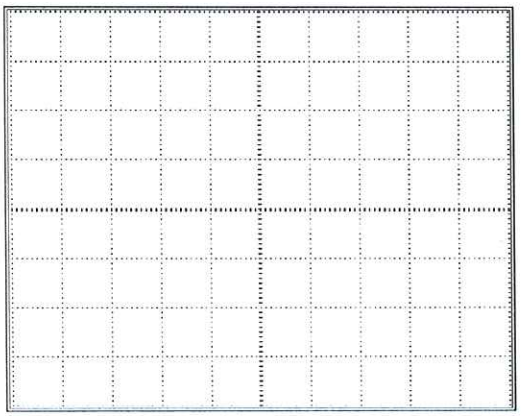


4 – Conectar o cabo da alimentação da fonte de alimentação à rede elétrica.

5 – Conectar a ponta de prova do osciloscópio na saída do oscilador (40kHz) e confira a freqüência de oscilação com ajuda do osciloscópio.

Freqüência de oscilação medida = _____Hz.

6 – Ajustar o período (Time/Div) de forma a observar três a quatro ciclos na tela do osciloscópio. Desenhe a forma de onda observada na tela do osciloscópio



7 – Uma onda ultra-sônica pode atingir até 10MegaHertz.
Justifique esta afirmativa.

.....
.....
.....
.....
.....

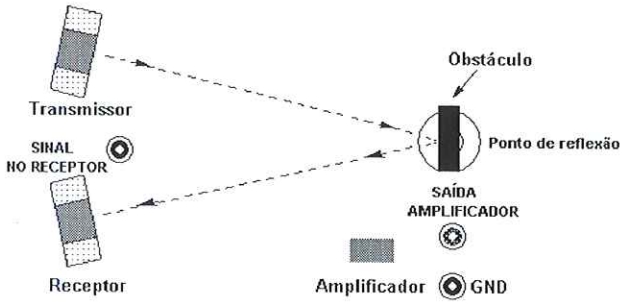
8 – Que efeito ocorre numa onda ultra-sônica quando se propaga em um meio (ar, fluido, sólido etc)?

.....
.....

9 – Descrever o que é efeito Doppler.

.....
.....
.....
.....
.....

10 – Conectar um voltímetro para medir VDC ao borne indicado por SAÍDA AMPLIFICADOR do circuito receptor de Ultra-som conforme ilustra a Figura a seguir.



11 – Colocar um obstáculo qualquer no ponto indicado no painel do módulo e registre a tensão de saída.

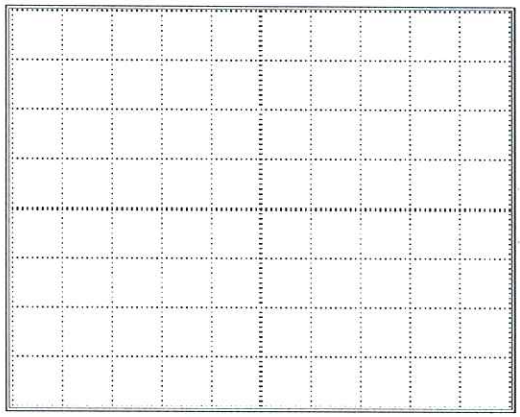
Vdc de saída = _____Volts

12 – Manter o obstáculo no ponto indicado.

13 – Conectar a ponta de prova do osciloscópio ao borne indicado por SINAL DO RECEPTOR.

14 – Observar a forma de onda na tela do osciloscópio.

15 – Desenhar a forma de onda observada na tela do osciloscópio.



16 – Comparar a forma de onda transmitida e a onda recebida.

A freqüência de trabalho do sensor depende do sentido de corte e da espessura do cristal piezelétrico. Um emissor de 40kHz possui uma espessura específica para oscilação nesta freqüência. À medida que a freqüência de trabalho cresce a espessura do cristal diminui.
O receptor ultra-sônico de cristal, quando recebe as ondas mecânicas, ele entra em ressonância e gera tensão senoidal. Na freqüência de ressonância a tensão é máxima.

17 – Descrever porquê uma onda quadrada aplicada num transmissor converte em onda senoidal no receptor.

.....
.....
.....
.....
.....

18 – Descrever aplicações do sensor ultra-sônico nos diversos segmentos da industria.

.....
.....
.....
.....
.....

19 – Fazer a conclusão das características observadas desta experimentação com o sensor ultra-sônico.

.....
.....
.....
.....
.....

EM BRANCO

17 - Sensor Magnético de Efeito HALL

Objetivos;

- Conhecer um sensor de efeito HALL;.
- Verificar o funcionamento de um sensor de efeito HALL.

Material utilizado;

- Módulo: Sensor de Efeito Hall;
- Modulo de fonte de alimentação;
- Osciloscópio de duplo traço;
- Multímetro digital;
- Cabinhos de conexão;

Introdução teórica

Efeito Hall

O efeito Hall foi descoberto em 1879, por Edwin Herbert Hall.

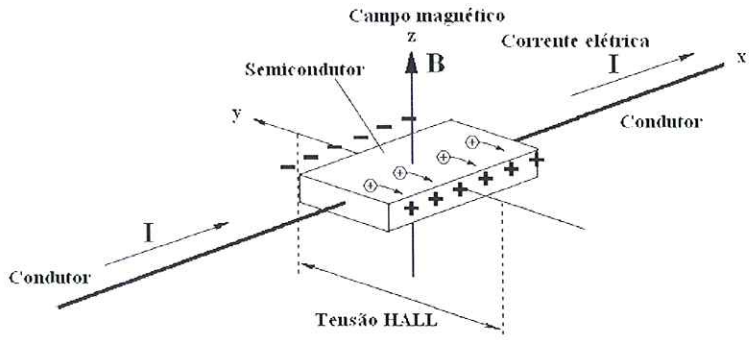
Quando um condutor é submetido a um campo magnético perpendicular a direção da corrente elétrica, uma diferença de potencial surge nas laterais deste condutor na presença do campo magnético.

Este efeito ocorre devido a cargas elétricas tenderem a desviar-se de sua trajetória por causa da força de Lorentz. Desta forma cria-se um acúmulo de cargas nas superfícies laterais do condutor produzindo uma diferença de potencial.
Parte da corrente elétrica se desloca para a lateral e as lacunas de portadores positivos para a outra.

O acúmulo de cargas elétricas iguais nas laterais do semicondutor cria-se uma diferença de potencial chamado tensão Hall.

O efeito Hall existir em qualquer material condutor, entretanto nos semicondutores o efeito é mais intenso.

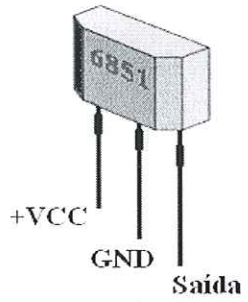
Quando uma corrente flui pelo semicondutor e é cortado por um campo magnético perpendicular à sua superfície, pode causar uma diferença de potencial em uma direção perpendicular tanto ao campo magnético quanto à corrente **I**.



Caso há a mudança do sentido do campo magnético sobre o semicondutor, a polaridade da tensão HALL também muda.

O sensor Hall é um elemento sensitivo em campo magnético magnéticos contínuos ou alternados.

Na figura a seguir está mostrado o aspecto do sensor Hall (semicondutor).



Esta característica do semicondutor de efeito Hall possui grande vantagem na sua aplicação.

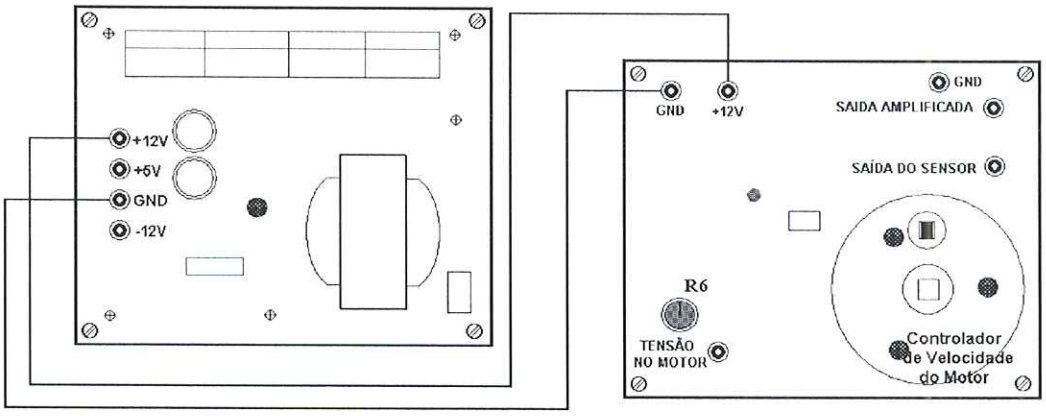
O sensor de efeito Hall é utilizado na industria automobilística, sistema de automação industrial, medidores de campo magnético, sistema aeroespacial e em inúmeras aplicações.

A maioria dos instrumentos de medidas magnética (Gaussímetro) utiliza sensores de efeito HALL.

Parte experimental

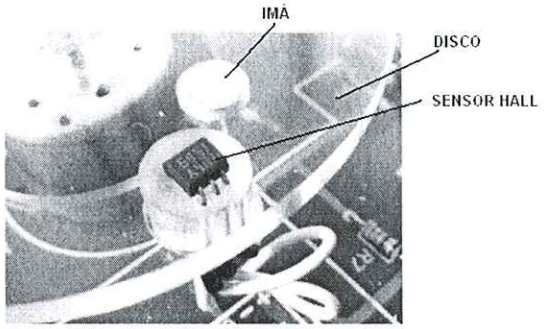
1 – Pegue o módulo didático Sensor de Efeito Hall.

2 – Fazer a conexão dos módulos conforme o diagrama de conexão. Confira cuidadosamente as conexões se estão corretamente ligadas.



3 – Posicionar o potenciômetro R6 totalmente para o sentido anti-horário.

4 – Conectar o voltímetro para medir tensão ao borne indicado por SAÍDA DO SENSOR.
Posicione o ímã fora do sensor Hall. Observe a figura a seguir.



5 – Medir a tensão de saída do sensor.

Vs (sensor Hall) = _____Volt. (Sem o efeito do campo magnético)

6 – Girar o disco de acrílico (cuidadosamente) e posicionar sobre o sensor Hall e meça a tensão de saída.

Vs (sensor Hall) = _____Volt. (Com efeito do campo magnético)

7 – Manter o potenciômetro R6 totalmente para o sentido anti-horário.

8 – Conectar o voltímetro ao borne indicado por SAÍDA AMPLIFICADA .
Posicione o ímã fora de ação do sensor Hall. Meça a tensão de saída.

Vs (amplificada) = _____Volt. (Sem o efeito do campo magnético)

9 – Girar o disco de acrílico (cuidadosamente) e posicione sobre o sensor Hall e meça a tensão de saída.

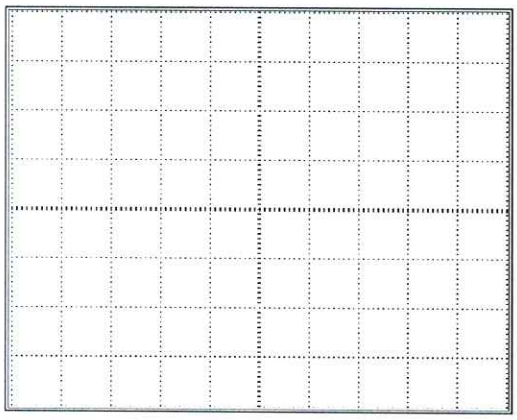
Vs (amplificada) = _____Volt. (Com efeito do campo magnético)

10 – Conectar a ponta de prova do osciloscópio ao borne indicado por SAÍDA AMPLIFICADA e o terminal terra ao GND.

11 – Girar vagarosamente o potenciômetro R6 no sentido horário até a metade de seu curso. O disco do motor irá girar. Observe o sinal de saída registrada na tela do osciloscópio.

12 – Ajustar a base de tempo do osciloscópio de forma a observar três a cinco ciclos na tela.

13 – Reproduzir a forma de onda observada na tela do osciloscópio a seguir.



14 – Determinar a freqüência do sinal por meio de osciloscópio.

Freqüência do sinal = _____Hz.

15 – Ajustar o potenciômetro R6 para o máximo e Calcule a freqüência do sinal de saída.

Freqüência do sinal = _____Hz.

16 – Descrever uma das aplicações do efeito Hall na industria.

.....
.....
.....
.....

17 – Fazer a conclusão com as características observadas nesta experimentação com o sensor de efeito Hall.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

EM BRANCO

18 – Sensor de Umidade Relativa

Objetivos;

- Conhecer um sensor de umidade relativa;.
- Verificar o funcionamento de um sensor de umidade relativa.

Material utilizado;

- Módulo: SENSOR DE UMIDADE RELATIVA;
- Modulo de fonte de alimentação;
- Multímetro digital;
- Pedaço de madeira úmida.
- Cabinhos de conexão;

Introdução teórica

Existem diversos tipos de sensor de umidade relativa.

O processo de medição divide-se em vários grupos; medição por resistividade, capacidade, ionização etc.

O sensor apresentado neste módulo é do tipo medição da resistividade elétrica.
A construção do dispositivo sensor é adequada para medir a umidade relativa de madeiras.

Existem outros tipos de medidores que não destrutivos que não precisam introduzir o eletrodo na madeira.

Existem sensores de umidade relativa para medir superfície de alvenaria, superfície de lavoura etc.

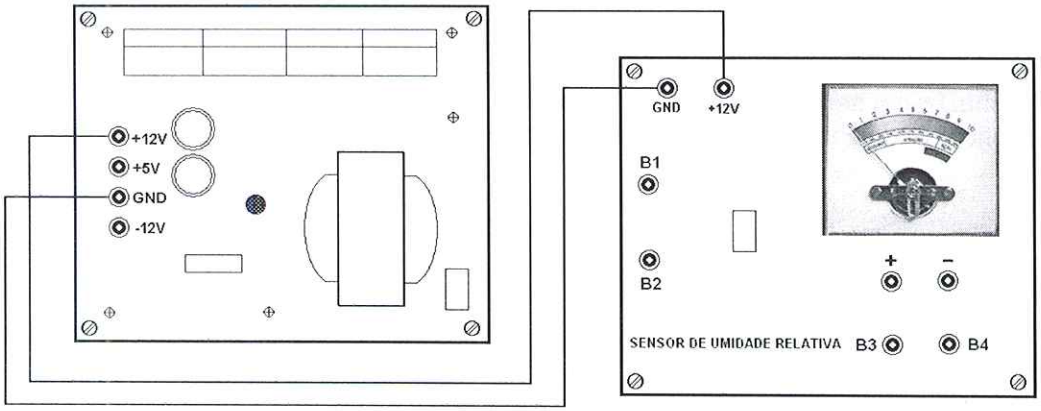
A maioria desses sensores mede a resistência elétrica do material a ser medido.

A unidade de medida da umidade relativa é UR (%).

Parte experimental

1 – Pegar o módulo didático SENSOR DE UMIDADE RELATIVA.

2 – Fazer a conexão dos módulos conforme o diagrama de conexão. Confira cuidadosamente as conexões se estão corretamente ligadas.



3 – Conectar a ponta do sensor ao borne indicado por B1 e B2 respeitando as polaridades. Plug RCA vermelho com vermelho e preto com o preto.

4 – Conectar o voltímetro para medir tensão aos bornes; ponta positiva ao indicado por B3 e a ponta negativa ao indicado por B4.

5 – Pegar um pedaço de madeira molhada e espetar o eletrodo e anote a tensão de saída do sensor.

Vs = _____mV

6 – Conectar a saída indicada pelos bornes B3 e B4 ao galvanômetro.
B3 ao positivo e B4 ao negativo do galvanômetro.

7 – Espetar o eletrodo na madeira úmida e registrar o valor da % de UR medida.

_____UR (%)

8 – Fazer a conclusão descrevendo as características observadas neste tipo de sensor de umidade relativa utilizada em madeira, papel ou papelão.

.....
.....
.....
.....
.....

19 - Chave Magnética (Reed Swicth)

Objetivos;

- Familiarizar com chave magnética.
- Observar o funcionamento da chave magnética.

Material utilizado;

- Módulo: Chave de mercúrio e Chaves Magnéticas;
- Modulo de fonte de alimentação;
- Multímetro digital;
- Cabinhos de conexão;

Introdução teórica

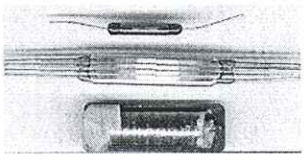
"*Reed switch*"

O reed switch é uma chave acionada por um campo magnético. Foi inventado no laboratório Bell Telephone por W.B. Elwood.

Esta chave magnética é constituída de um par e contatos ferro magnético hermeticamente fechado dentro de um bulbo de vidro.
O contato pode ser normalmente aberto ou fechado.
A chave abre ou fecha na presença de um campo magnético aplicado sobre o componente.
Para funcionar como rele, o reed switch é colocado no interior de uma bobina.

Os dois contatos magnéticos existentes no invólucro são eletricamente condutivos que estão separadas por uma distancia onde a chave se abre.

Os reed switch pode ser simples ou múltiplos com contatos normalmente abertos ou fechados.

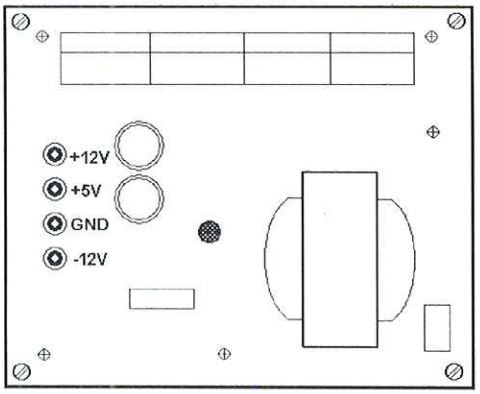


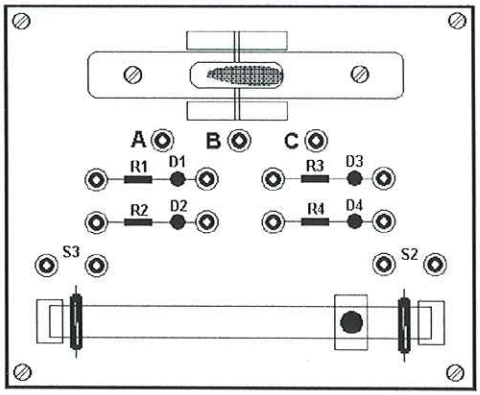


Parte experimental

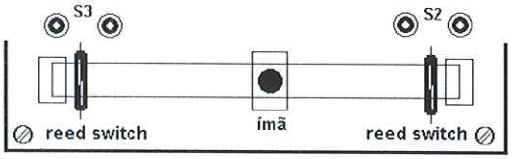
1 – Pegar o módulo didático; Chave de Mercúrio e Chaves Magnéticas.

2 – Localizar as chaves magnéticas (reed switch) no modulo chaves magnéticas.





3 – Posicionar o ímã no centro do cursor conforme mostra a figura a seguir.



4 – Conectar o ohmímetro ao borne indicado por S2 e medir a resistência elétrica (chave magnética aberta).

Resistência da chave = _____Ω, Sem a presença do campo magnético.

5 – Mover o ímã sobre o reed switch e observe a indicação do ohmímetro e registre o valor da resistência ôhmica.

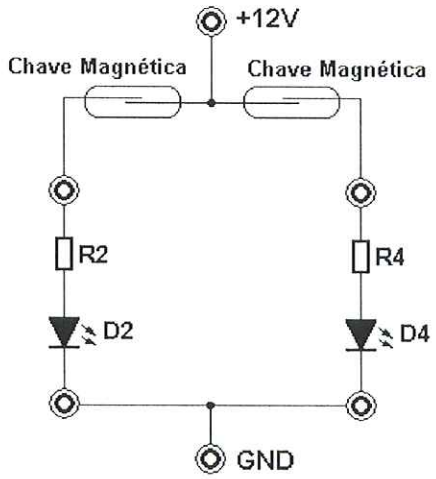
Resistência da chave = _____Ω, Com a presença do campo magnético.

6 – Repetir o item 4 e 5 com o reed switch S3.

Resistência da chave = _____Ω, Sem a presença do campo magnético.

Resistência da chave = _____Ω, Com a presença do campo magnético.

7 – Montar o circuito indicador de funcionamento de a figura a seguir.
Observe o painel e procure os bornes correspondentes à conexão dos diodos LEDs.



8 – Mover o ímã sobre o reed switch e observe a indicação dos LEDs quando as chaves se atuam.

☛ Nota-se que a chave acionamento das chaves se efetua sem o contato mecânico. A chave aciona-se somente com a presença do campo magnético.

9 – Escrever uma aplicação do sensor magnético como chave num sistema de automação industrial.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

10 – Fazer a conclusão da experimentação descrevendo a característica da chave magnética (reed switch).

.....
.....
.....
.....
.....
.....

EM BRANCO

21 - Chave de Mercúrio

Objetivos;

- Familiarizar com chave de mercúrio.
- Observar o funcionamento da chave de mercúrio.

Material utilizado;

- Módulo: Chave de mercúrio e Chaves Magnéticas;
- Modulo de fonte de alimentação;
- Multímetro digital;
- Cabinhos de conexão;

Introdução teórica

Chave de mercúrio

Mercúrio é um metal líquido à temperatura ambiente. O símbolo Hg, como todos os símbolos químicos, vem do latim "hydrargyrum" que significa prata líquida.

O mercúrio é um elemento químico de número atômico 80 (80 prótons e 80 elétrons) e massa atômica 200,5 u. À temperatura ambiente, encontra-se no estado líquido. Ele e o gálio são os únicos metais líquidos à temperatura ambiente.

É um metal prateado que na temperatura normal é líquido e inodoro. É um bom condutor de eletricidade.

É utilizado em instrumentos de medidas; termômetros e barômetros, como catalisador em reações químicas, chaves eletrônicas, lâmpadas fluorescentes etc.

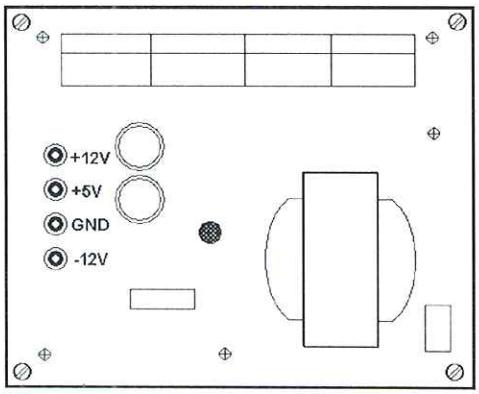


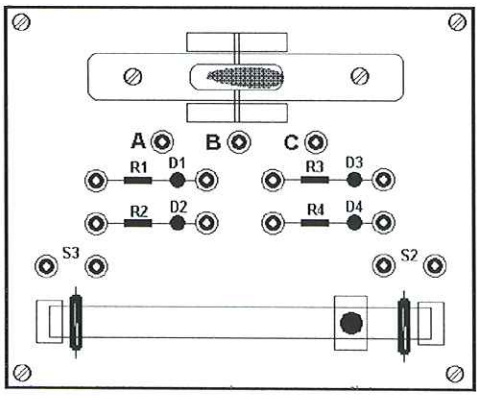
Na figura está mostrado um sensor de mercúrio empregado em medidor de inclinarão; "enclinômetros".

Parte experimental

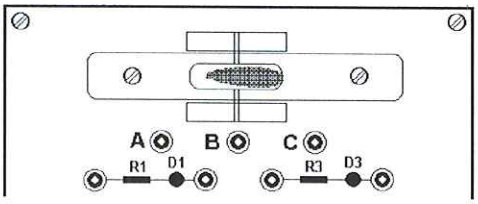
1 – Pegar o módulo didático; Chave de Mercúrio e Chaves Magnéticas.

2 – Localizar as chaves de mercúrio no modulo.





3 – Inclinar a chave magnética para a esquerda.



4 – Conectar o ohmímetro ao borne da direita entre B e C e medir a resistência elétrica (chave de mercúrio aberto).

Resistência da chave = _____Ω, Sem o contato com o mercúrio.

5 – Inclinar a chave para a direita e observe a indicação do ohmímetro e registre o valor da resistência ôhmica.

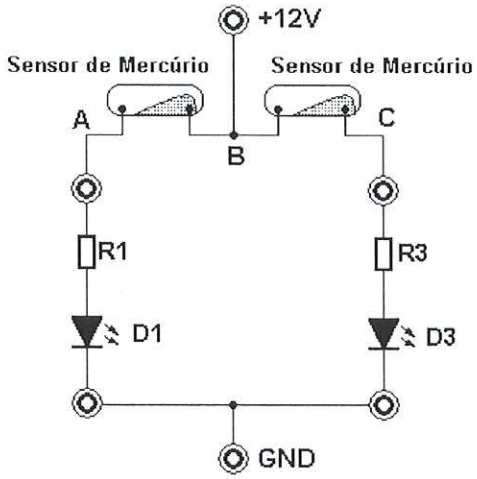
Resistência da chave = _____Ω, Com o contato com o mercúrio.

6 – Repetir o item 4 e 5 mudando o ohmímetro para a chave indicado pelos bornes A e B.

Resistência da chave = _____Ω, Sem o contato com o mercúrio.

Resistência da chave = _____Ω, Com o contato com o mercúrio.

7 – Montar o circuito indicador de funcionamento de a figura a seguir.
Observe o painel e procure os bornes correspondentes à conexão dos diodos LEDs.



8 – Inclinar o sensor (Chave) de forma a fechar ou abrir as chaves de mercúrio.
Observar o indicador de funcionamento, LEDs acenderem quando as chaves atuarem.

☛ Nota-se que a chave aciona somente com a inclinação do sensor.

9 – Escrever uma aplicação da chave de mercúrio em um sistema automobilístico.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

10 – Fazer a conclusão descrevendo a característica da chave de mercúrio feita nesta experimentação.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

EM BRANCO

22 – Sensor de Gás Combustível

Objetivos;

- Familiarizar com sensor de gás.
- Observar o funcionamento de um sensor de gás combustível.

Material utilizado;

- Módulo: Sensor de Gás Combustível.
- Modulo de fonte de alimentação;
- Multímetro digital;
- Cabinhos de conexão;

Introdução teórica

Gás

Um gás é o conteúdo da fase gasosa, no qual a matéria tem forma e volume variáveis. Nos gases, as moléculas se movem livremente e com grande velocidade.

A força de coesão é mínima e a de repulsão é enorme.

A Física classifica os gases em duas categorias: os gases perfeitos ou ideais os gases reais. Na verdade, nenhum gás é perfeito. Só pode ser tratado como tal, um gás em muito baixa pressão e temperatura.

Outra classificação possível para os gases é aquela que considera os efeitos para a saúde humana, quando inalados.

Assim, há os inofensivos (oxigênio, hélio), quando dispersos em quantidade normal na atmosfera. Os considerados venenosos (capazes de matar).

Tóxicos: ácido cianídrico (produz a morte quase instantaneamente), amoníaco do anidro sulfuroso, benzina, iodacetona, cianuretos alcalinos de potássio, sódio etc.

Asfixiantes: que provocam a cessação das trocas orgânicas (provocando a redução do teor de oxigênio e o conseqüente aumento de gás carbônico no sangue) tais como oxicloreto, tetraclorossulfureto de carbono, cloroformiato de metila clorado, bromo, fosgeno.

Detector de gás

Normalmente os sensores de gás combustível podem funcionar como sensor de fumaça.

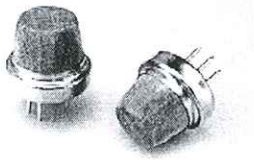
Este tipo de sensor é constituído de um micro tubo de cerâmica AL_2O_3 e impregnado com uma camada sensitiva de Metal de Dióxido (SnO_2) fixado por um terminal condutor sobre a camada deste metal.

Em caso de sensor de temperatura, os dispositivos contem um micro indutor de uma liga metálica de níquel-cromo (Ni-Cr).



Alguns sensores de gás de semicondutor podem ser sensíveis à temperatura, e em outros tipos de fluidos em forma gasosa como álcool, benzina e gases de cozinha etc.

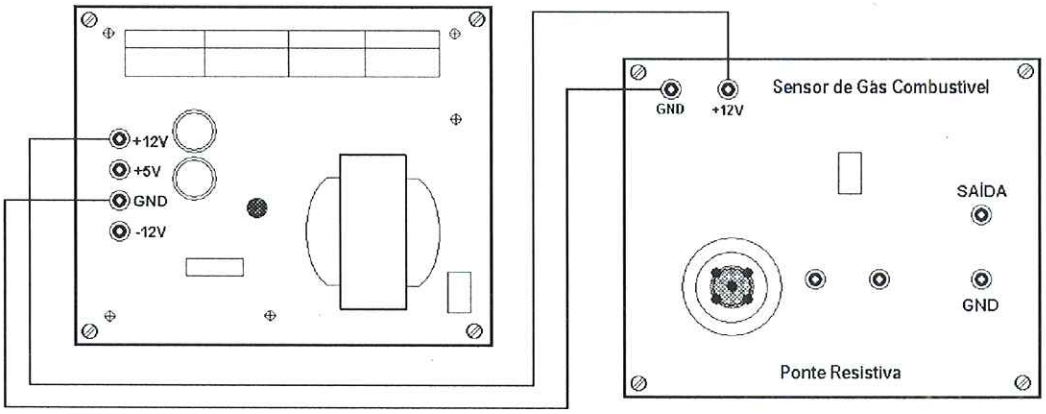
Na figura abaixo a seguir está mostrado sensor de gás combustível.



Características:
- Sensor de gás de semicondutor.
- Tensão de trabalho: 3 a 15VDC
- Potencia total :750mW.
- Faixa de temperatura: -20° C a +40°C.

Parte experimental

1 – Pegar o módulo didático; Sensor de Gás Combustível.

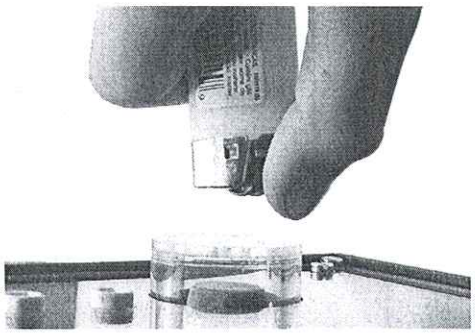


2 – Conectar a tensão de alimentação ao módulo: Sensor de Gás Combustível conforme o diagrama.

3 – Conectar um voltímetro aos bornes indicado por SAIDA e GND.
Medir a tensão de Saída.

Tensão de saída = _____Volts

4 – Manter o voltímetro aos bornes indicado por SAÍDA e GND. Pegar um isqueiro e pressionar o dispositivo de gás e injetar o gás (sem acender) no interior do sensor, conforme está ilustrado a figura a seguir.



5 – Aguardar alguns segundos e observar a tensão na Saída do sensor. Anote o valor da tensão de saída.

Vs = _____Volts.

6 – Repetir a operação pelo menos duas vezes. Medir a tensão de saída sem o gás e com o gás.

☛ Para repetir a nova operação com a injeção de gás será necessário esperar por alguns minutos de forma que o gás já presente no interior da câmara se dissipe. Do contrário, o dispositivo não estará pronto para ativar novamente.

7 – Repetir a operação novamente.

Vs (sem gás) = _____ Volts Vs (com gás) = _____Volts.

8 – Escrever uma das aplicações do dispositivo sensor de gás na industria química ou em ambiente industrial que trabalha com gases nocivos à saúde.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

9 – Fazer a conclusão da experimentação descrevendo a característica observada num sensor de gás combustível.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....